# «Первый столик»: методические материалы для учителя

Экономическая игра для 8–9 классов. Ученик получает в наследство закрытое кафе, открывает его, учится считать деньги и за 16 игровых месяцев (два урока) строит сеть заведений в разных городах. Игра работает в браузере и как приложение на телефоне, интернет во время урока не нужен.

**Версия документа:** 1.2. **Игра:** файл `index.html` (или установленное приложение).

## 1. Коротко: что это и зачем

| Вопрос | Ответ |
|---|---|
| Кому подходит | 8–9 классы: обществознание (раздел «Экономика»), основы финансовой грамотности, экономика как предмет по выбору, проектная деятельность |
| Сколько времени | 2 урока по 40–45 минут (месяцы 1–8 и 9–16). Для коротких уроков есть режим «Спокойно» и запасной план на три урока (раздел 4) |
| Что нужно | Телефон, планшет или компьютер с браузером. Интернет нужен только один раз, чтобы открыть ссылку или установить приложение |
| Данные учеников | Ничего не отправляется и не собирается. Прогресс хранится в самом устройстве. Регистрации и рекламы нет |
| Что получает учитель | Таблица результатов класса, отчёт каждого ученика (печать или PDF), рабочий лист с числами из его партии, ключ ответов и рекомендуемая оценка |

## 2. Чему учит игра

### 2.1. Планируемые результаты

**Предметные.** Ученик:

- отличает выручку, себестоимость, валовую, операционную и чистую прибыль, считает их по данным партии;
- объясняет разницу между наценкой и маржой, фуд-костом и прайм-костом;
- находит точку безубыточности и запас прочности, понимает роль постоянных и переменных расходов;
- читает три основных отчёта компании: о прибылях и убытках, о движении денег и баланс, и объясняет, почему прибыль и деньги не одно и то же;
- применяет предельный анализ («что даст ещё один человек») и понимает, что такое узкое место;
- оценивает эластичность спроса на опыте: как цена влияет на число покупателей и на выручку;
- сравнивает источники денег (кредит, инвестор, свои деньги, вклад) и считает их цену в год; понимает финансовый рычаг и альтернативную стоимость;
- объясняет, как работают ключевая ставка, инфляция, номинальные и реальные величины;
- разбирает налоги на труд (НДФЛ и страховые взносы) и налоги малого бизнеса (УСН «доходы» и «доходы минус расходы»);
- оценивает срок окупаемости и доходность вложений.

**Метапредметные.** Работа с таблицами и графиками, проверка гипотез на модели («лаборатория цены»), принятие решений в условиях неполной информации, планирование на несколько шагов

вперёд, письменные выводы с опорой на числа.

**Личностные.** Финансовая ответственность, понимание того, как устроена работа предприятия, уважение к труду людей, партнёрство и честность в бизнесе (в сюжете есть непростые выборы: проверки, предложение конкурента, заказы без чеков).

### 2.2. Связь с курсом

Темы игры соответствуют разделу «Экономика» школьного курса обществознания и курсу финансовой грамотности. Ниже общее соответствие по темам. Конкретные параграфы и номера уроков сверьте с вашей рабочей программой и учебником: у разных линий учебников они называются по-разному.

| Тема школьного курса | Где встречается в игре |
|---|---|
| Экономика, её роль и главные вопросы (что, как и для кого производить) | Выбор меню, цен и формата; для кого работает кафе (студенты, офисные работники, семьи, туристы, гурманы) |
| Рынок, спрос, предложение, конкуренция | Цена блюда и число гостей, лаборатория цены, конкуренты в городе, сезонный спрос |
| Производство и издержки, постоянные и переменные расходы | Калькуляция блюда, точка безубыточности, штаб и точки сети |
| Предпринимательская деятельность, риск | Открытие кафе и новых городов, случаи, страховка |
| Собственность, доли, инвестор | Инвестор получает 20% прибыли; франшиза и партнёры |
| Роль государства в экономике | Налоги (УСН), НДФЛ и взносы, проверки, МРОТ в новостях |
| Распределение доходов, труд и заработная плата | Зарплаты, обучение команды, из чего складывается стоимость труда |
| Деньги, банки, кредит, вклад, проценты | Кредит, вклад, ключевая ставка, цена денег в разделе «Банк» |
| Инфляция и её последствия | Рост цен на продукты и зарплаты, реальный и номинальный капитал |
| Потребление и потребительское поведение | Постоянные гости, любимые блюда, отзывы |
| Финансовые отчёты, личный и семейный бюджет | Разделы «Учёт» и «Анализ», рабочий лист |

## 3. Как устроена игра

### 3.1. Структура

| Акт | Месяцы | Урок | О чём | Главные понятия |
|---|---|---|---|---|
| I. Открываем дверь | 1–4 | 1 | Первое меню, команда, цены, налоги | себестоимость, наценка, выручка, прибыль, безубыточность, УСН |
| II. Своя кухня | 5–8 | 1 | Поставщики, порча, конкуренты, сезонность, проверки | постоянные и переменные расходы, конкуренция, сезонность, стандарты |
| III. Второй город | 9–12 | 2 | Кредит или инвестор, выбор города, управляющие | кредит, доля, окупаемость, каннибализация, KPI |
| IV. Сеть | 13–16 | 2 | Инфляция, франшиза, кризис, финал | инфляция, ключевая ставка, масштабирование, репутация, бренд |

После месяцев 4, 8, 12 и 16 идёт проверка Арсена: 4–5 вопросов, часть из них с числами из партии ученика. За верный ответ в кассу приходят 4 000 ₽.

Цель партии зависит от сложности:

| Сложность | Города | Капитал | Рейтинг сети |
|---|---|---|---|
| Спокойно | 3 | 1 400 000 ₽ | 3,7 |
| Обычно | 4 | 2 200 000 ₽ | 3,9 |
| Трудно | 5 | 3 000 000 ₽ | 4,0 |

### 3.2. Что делает ученик в каждом месяце

1. Читает сюжетную сцену и делает выбор (иногда это спор с настоящими последствиями для денег).
2. Иногда решает «случай»: проверка, поломка, неожиданный заказ.
3. Планирует месяц на шести вкладках: **Главная, Меню, Кухня, Гости, Деньги, Сеть**. В «Деньгах» пять разделов: **Месяц, Учёт, Анализ, Банк, Страна**.
4. Запускает месяц, смотрит итоги («чек»), подсказки наставников и своё положение относительно цели.

### 3.3. Что в разделе «Деньги»

| Раздел | Что внутри | Чему учит |
|---|---|---|
| Месяц | Прогноз прибыли, налоговый режим, история месяцев | связь решений и результата |
| Учёт | Отчёт о прибылях и убытках, движение денег, баланс, изменение капитала, показатели с ориентирами | как читать финансовую отчётность, чем прибыль отличается от денег |
| Анализ | График безубыточности, лаборатория цены, меню-матрица, предельный анализ найма | эластичность, предельные величины, управление ассортиментом |
| Банк | Кредит, инвестор, вклад, страховка, сравнение «сколько стоят деньги» | цена денег, финансовый рычаг, риск |
| Страна | Ключевая ставка, инфляция, реальный и номинальный капитал, налоги на труд | макроэкономика на языке бизнеса |

Дополнительно: **калькуляция блюда** (кнопка в карточке блюда) и **бизнес-план города** (на вкладке «Сеть», перед открытием заведения).

## 4. План уроков

### Урок 1 (месяцы 1–8, 40–45 минут)

| Минуты | Этап | Что делает учитель | Что делают ученики |
|---|---|---|---|
| 0–5 | Вход в тему | Задаёт вопрос: «Чем кафе зарабатывает и на что тратит?» Называет цель партии, раздаёт ссылку и код класса | Открывают игру, вводят имя, название кафе, выбирают талант и сложность, вводят код класса |
| 5–35 | Игра | Ходит по классу, отвечает на вопросы, просит вслух объяснить решения | Играют месяцы 1–8. После 4-го месяца и после 8-го проходят проверку Арсена |

| Минуты | Этап | Что делает учитель | Что делают ученики |
|---|---|---|---|
| 35–42 | Разбор | Просит показать «Деньги → Учёт», найти валовую прибыль и фуд-кост | Сравнивают свои цифры с соседями (с одним кодом класса у всех одинаковые события) |
| 42–45 | Сохранение | Напоминает: игра сохраняется сама; для другого устройства нужен код или файл (экран конца урока 1) | Копируют код или скачивают файл |

### Урок 2 (месяцы 9–16, 40–45 минут)

| Минуты | Этап | Что делают ученики |
|---|---|---|
| 0–3 | Возвращаются к игре («Продолжить» или «Загрузить код») | |
| 3–35 | Месяцы 9–16: кредит или инвестор, второй город, инфляция, финал | Играют, в начале урока по желанию открывают «Страну» и «Банк» |
| 35–42 | Итоги: разбирают финальный экран, «Экономика партии в цифрах» | Сравнивают реальный и номинальный капитал |
| 42–45 | Задание | Открывают «Меню → Отчёт и рабочий лист», сохраняют PDF, получают рабочий лист на дом |

### Если уроки короткие или класс не успевает

Месяц занимает от трёх до шести минут, в зависимости от того, насколько ученик любит изучать графики. Средний результат не измерялся на настоящих классах, это оценка по прохождениям. Что можно сделать:

- выбрать сложность «Спокойно» и просить в уроке не открывать «Анализ» и «Учёт», оставив их для дома;
- разделить игру на **три урока**: 1–6, 7–12, 13–16 плюс разбор и защита;
- на втором уроке начать со слов «Продолжить» без повторения вводной части.

## 5. Как подготовить класс

1. **Ссылка.** Дайте ученикам адрес игры (раздел «Установка» в README). На телефоне её можно установить как приложение. Если интернета в классе нет, раздайте файл `index.html` (он работает сам по себе) или файл `Pervyi-stolik.apk` для Android.
2. **Код класса.** Придумайте короткое слово или число (например, `8Б`) и попросите всех ввести его на экране создания кафе. Тогда у всех учеников случаются одни и те же события в одни и те же месяцы, и результаты можно сравнивать честно.
3. **Сложность.** По умолчанию выбрана «Спокойно»: цель проще (3 города, 1 400 000 ₽), цены растут медленнее. «Обычно» и «Трудно» предназначены для сильных учеников: на них цель достигается не всегда, а автоматический игрок среднего уровня до неё не доходит.
4. **Звук** по умолчанию выключен. **Вибрация** на Android включена, отключается в меню.

## 6. Как собрать результаты и проверить работу

1. **Табло класса.** На титульном экране нажмите «Табло класса». Ученики на итоговом экране копируют «строку результата» и присылают вам. Вставьте строки в поле, нажмите «Показать

таблицу»: увидите капитал, города, рейтинг, достижение цели, предварительные баллы и число наград.

2. **Проверка отчёта.** В том же окне вставьте код сохранения ученика (или выберите его файл). Откроется отчёт с цифрами партии и **ключом ответов** на рабочий лист.
3. **Рабочий лист.** Ученик в меню выбирает «Отчёт и рабочий лист». Откроется страница на 5–6 листов: результаты партии, три отчёта, показатели с ориентирами, девять заданий с числами из его партии и таблица оценивания. Печать или «Сохранить как PDF» — кнопка вверху. В приложении на Android печать вызывается через системное окно печати.
4. **Ключ.** Ответы на задания посчитаны на тех же числах, что и условия, и округлены так же. Письменные задания оцениваются по критериям (раздел 7).

## 7. Оценивание

Всего **40 баллов**: 20 игра выставляет сама, ещё 20 выставляет учитель.

| Часть | Баллы | Что оценивается |
|---|---|---|
| Автоматическая | до 4 | капитал относительно цели |
| | до 3 | число городов относительно цели |
| | до 2 | рейтинг сети |
| | 1 | партия без банкротства |
| | до 6 | верные ответы в проверках Арсена |
| | до 4 | изученные термины |
| Учитель | до 12 | шесть расчётных заданий (по 2 балла) |
| | до 6 | три письменных задания (по 2 балла) |
| | до 2 | оформление и самостоятельность |

Рекомендуемая шкала: 34–40 баллов — «5», 26–33 — «4», 18–25 — «3», меньше 18 — «2». Итоговую оценку выставляет учитель. Цифры в игре подсказывают, но не заменяют вашего решения.

**Критерии для заданий.** 2 балла: верные формула и ответ, есть вывод. 1 балл: идея верна, но есть ошибка в вычислении или нет вывода. 0 баллов: не выполнено или формула неверна. Для письменных заданий: 2 балла за опору на цифры из отчётов и разбор причин, 1 балл за общие слова, 0 за отсутствие ответа.

## 8. Вопросы для обсуждения в классе

**Акт I.** Почему цена блюда не равна его себестоимости? Кто платит за аренду, если гостей нет? Чем «Доходы 6%» отличаются от «Доходов минус расходов 15%», когда каждый режим выгоднее?

**Акт II.** Что такое «узкое место»? Почему нанять повара бывает бесполезно? Как сезонность меняет решения кафе? Что случится, если подорожает кофе, а цену в меню не менять?

**Акт III.** Чем кредит отличается от инвестора? Когда инвестор обходится дороже? Что значит «вклад даёт 10,8%, а инфляция 10%»? Почему бизнесу нужен запас денег на два месяца постоянных расходов?

**Акт IV.** Что делает Центробанк, когда цены растут слишком быстро? Как это влияет на ваш кредит и спрос? Чем реальный капитал отличается от номинального? Почему одно слабое заведение может испортить репутацию всей сети?

**Итог.** Что вы сделали бы иначе? Какое решение дало больше всего прибыли? Какую ошибку можно было заметить по отчётам раньше?

## 9. Упрощения модели

Игра честно упрощает реальность. Важно сказать об этом классу.

| Что в игре | Как в жизни |
|---|---|
| Налоги: УСН 6% и 15%, НДФЛ 13%, взносы 30% | Применяются реальные ставки УСН (с оговорками по региону и обороту). С 2025 года НДФЛ зависит от размера годового дохода (шкала от 13% до 22%), взносы имеют пониженные ставки для части малых предприятий. Игра берёт базовые ставки для простоты |
| Ключевая ставка условная: 14% в начале и далее по правилу «инфляция плюс 4» | Реальная ключевая ставка Центробанка зависит от многих причин и в последние годы менялась в широких пределах. Смотрите актуальное значение на сайте Банка России |
| Нет НДС, амортизации оборудования и учёта запасов | Это сделано, чтобы не перегружать урок. Оборудование в балансе оценено в 55% цены покупки |
| Спрос зависит от цены, рейтинга, известности, сезона и конкуренции по формулам игры | Реальный спрос сложнее. Лаборатория цены показывает один месяц и не учитывает долгосрочное влияние цены на рейтинг |
| Города и конкуренты придуманы по общему впечатлению | Не отражают реальные цены аренды и рынок конкретных городов |

## 10. Технические вопросы

| Вопрос | Ответ |
|---|---|
| Игра не открывается | Откройте её в современном браузере (Chrome, Edge, Safari, Firefox). В старых школьных браузерах (например, Internet Explorer) она не работает |
| Пропал прогресс | Игра хранит данные в браузере. Если очистить историю или открыть другой браузер, прогресс исчезнет. Для надёжности сохраните код или файл работы в конце каждого урока |
| Как перенести партию на другое устройство | В «Меню» → «Код сохранения» скопируйте код и вставьте его на другом устройстве в «Загрузить код». На телефоне можно отправить файл работы |
| Как играть без интернета | Откройте файл `index.html` или установите приложение: после установки оно работает офлайн |
| Как установить на телефон | В игре «Меню» → «Установить как приложение». Подробности в README |
| Не работает печать | На компьютере используйте «Печать» → «Сохранить как PDF». На iPhone: «Поделиться» → «Печать», затем увеличение страницы двумя пальцами и сохранение PDF. На Android в приложении печать вызывается из самой игры |
| Нужны ли персональные данные | Нет. Имя нужно только для подписи диплома и отчёта и хранится на устройстве |

## 11. Что проверено, а что нет

Игра проверена автоматически и на эмуляторах устройств (подробности в `README.md` и «Паспорте проекта»). **Не проверялось:** на настоящих iPhone и телефонах Android, в настоящем Safari, в живом классе. Если во время урока вы заметите ошибку или непонятное место, запишите экран и шаги: это поможет исправить игру.